

목표: 웹 로그 20만 건을 메모리에 한꺼번에 올리지 않고 제너레이터로 한 줄씩 읽어 한 번의 순회로 집계

step1 한 줄을 '딕셔너리 하나'로 바꾸는 제너레이터 만들기

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice1/practice1.py
6.38.134.252,2025-03-01T00:00:05,GET,/products/detail,200,133763,python-httpx/0.27.2
194.249.158.140,2025-03-01T00:00:10,GET,/,404,165382,Mozilla/5.0 (Macintosh)
{'ip': '72.138.86.80', 'timestamp': '2025-03-01T00:00:05', 'method': 'POST', 'path': '/api/v1/search', 'status': '404', 'bytes': '122887', 'user_agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)'}
{'ip': '113.211.16.180', 'timestamp': '2025-03-01T00:00:05', 'method': 'GET', 'path': '/products/detail', 'status': '200', 'bytes': '178381', 'user_agent': 'python-httpx/0.27.2'}
{'ip': '6.38.134.252', 'timestamp': '2025-03-01T00:00:05', 'method': 'GET', 'path': '/products/detail', 'status': '200', 'bytes': '133763', 'user_agent': 'python-httpx/0.27.2'}
```

step2 가장 쉬운 집계 하나만 먼저 (상태코드 개수)

결과 확인

```
ip,timestamp,method,path,status,bytes,user_agent
72.138.86.80,2025-03-01T00:00:05,POST,/api/v1/search,404,122887,Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
113.211.16.180,2025-03-01T00:00:05,GET,/products/detail,200,178381,python-httpx/0.27.2
6.38.134.252,2025-03-01T00:00:05,GET,/products/detail,200,133763,python-httpx/0.27.2
194.249.158.140,2025-03-01T00:00:10,GET,/,404,165382,Mozilla/5.0 (Macintosh)
총 건수 : 200000
상태 코드 별 건수 : [('200', 159884), ('500', 8126), ('301', 8055), ('404', 8007), ('302', 8007), ('503', 7921)]
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

step3 지표를 늘린다 — 경로별 · 시간대별 · IP별

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice1/solution.py
인기 경로 TOP 5: [('/static/app.js', 20204), ('/health', 20152), ('/checkout', 20128), ('/cart', 20036), ('/products/detail', 20030)]
시간대 별: [('00', 8685), ('01', 8543), ('02', 8569), ('03', 8769), ('04', 8608), ('05', 8515), ('06', 8599), ('07', 8674), ('08', 8564), ('09', 8729), ('10', 8615), ('11', 8633), ('12', 8595), ('13', 8607), ('14', 8624), ('15', 8672), ('16', 8653), ('17', 8613), ('18', 8642), ('19', 7100), ('20', 7275), ('21', 7203), ('22', 7177), ('23', 7336)]
접속 상위 IP TOP 5: [('83.3.180.55', 2), ('173.10.79.216', 2), ('84.136.62.63', 2), ('205.212.216.202', 2), ('186.215.89.61', 2)]
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

step4 5xx 비율 계산 — 체크포인트 맞추기

결과 확인

```
194.249.158.140,2025-03-01T00:00:10,GET,/,404,165382,Mozilla/5.0 (Macintosh)
총 건수 : 200000
5xx 오류 : 16047건 (8.024%)
상태 코드 별: [('200', 159884), ('500', 8126), ('301', 8055), ('404', 8007), ('302', 8007), ('503', 7921)]
인기 경로 TOP 5: [('/static/app.js', 20204), ('/health', 20152), ('/checkout', 20128), ('/cart', 20036), ('/products/detail', 20030)]
시간대 별: [('00', 8685), ('01', 8543), ('02', 8569), ('03', 8769), ('04', 8608), ('05', 8515), ('06', 8599), ('07', 8674), ('08', 8564), ('09', 8729), ('10', 8615), ('11', 8633), ('12', 8595), ('13', 8607), ('14', 8624), ('15', 8672), ('16', 8653), ('17', 8613), ('18', 8642), ('19', 7100), ('20', 7275), ('21', 7203), ('22', 7177), ('23', 7336)]
접속 상위 IP TOP 5: [('83.3.180.55', 2), ('173.10.79.216', 2), ('84.136.62.63', 2), ('205.212.216.202', 2), ('186.215.89.61', 2)]
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

step5 fold 패턴 — functools.reduce 로 '누적'을 함수로

결과 확인

```
194.249.158.140,2023-05-01T00:00:10,del,/,404,163362,mozilla/5.0 (macintosh)
총 건수 : 200000
5xx 오류 : 16047건 (8.024%)
상태 코드별 : [('200', 159884), ('500', 8126), ('301', 8055), ('404', 8007), ('302', 8007), ('503', 7921)]
인기 경로 TOP 5 : [('/static/app.js', 20204), ('/health', 20152), ('/checkout', 20128), ('/cart', 20036), ('/products/detail', 20030)]
시간대별 : [('00', 8685), ('01', 8543), ('02', 8569), ('03', 8769), ('04', 8608), ('05', 8515), ('06', 8599), ('07', 8674), ('08', 8564), ('09', 8729), ('10', 8615), ('11', 8633), ('12', 8595), ('13', 8607), ('14', 8624), ('15', 8672), ('16', 8653), ('17', 8613), ('18', 8642), ('19', 7100), ('20', 7275), ('21', 7203), ('22', 7177), ('23', 7336)]
접속 상위 IP TOP 5 : [('83.3.180.55', 2), ('173.10.79.216', 2), ('84.136.62.63', 2), ('205.212.216.202', 2), ('186.215.89.61', 2)]
```

step6 리포트로 예쁘게 출력 + 상위 IP

결과 확인

```
=====
대용량 웹 로그 스트리밍 집계 결과
=====

총 요청 수 : 200,000건
5xx 오류율 : 16,047건 (8.024%)

[상태 코드별 요청 수]
200: 159,884건
301: 8,055건
302: 8,007건
404: 8,007건
500: 8,126건
503: 7,921건

[인기 경로 TOP 5]
/static/app.js      20,204건
/health             20,152건
/checkout            20,128건
/cart                20,036건
/products/detail     20,030건

[시간대별 요청 수]
00시 8,685건 | 01시 8,543건 | 02시 8,569건 | 03시 8,769건
04시 8,608건 | 05시 8,515건 | 06시 8,599건 | 07시 8,674건
08시 8,564건 | 09시 8,729건 | 10시 8,615건 | 11시 8,633건
12시 8,595건 | 13시 8,607건 | 14시 8,624건 | 15시 8,672건
16시 8,653건 | 17시 8,613건 | 18시 8,642건 | 19시 7,100건
20시 7,275건 | 21시 7,203건 | 22시 7,177건 | 23시 7,336건

[접속 상위 IP TOP 5]
83.3.180.55      2건
173.10.79.216    2건
84.136.62.63     2건
205.212.216.202  2건
186.215.89.61    2건
(gayeon) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % ruff check Python_data_0720_Day1/practic
e1/solution.py
All checks passed!
(gayeon) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

- 총 200,000건이 처리되었고 5xx 오류는 16,047건으로 오류율은 8.024%
- 경로별·시간대별·IP별 집계 결과까지 정상적으로 출력되어 성공 기준 만족

<확장 과제> `tracemalloc` 으로 메모리 비교하기

```
actice1_확장.py
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/Advanced/pr
actice1_확장.py
=====
readlines와 제너레이터 메모리 비교
=====
readlines 방식 : 200,000건
최대 메모리    : 24.61 MB

제너레이터 방식 : 200,000건
최대 메모리    : 0.15 MB

메모리 차이     : 약 163.7배
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

- **readlines** 방식은 최대 **24.61MB**, 제너레이터 방식은 **0.15MB**를 사용
- 제너레이터가 약 **163.7배** 적은 메모리를 사용하여 스트리밍 방식의 효과를 확인